

一、判断题

- () 1. 4阶行列式的次对角线上4个元素相乘所得之积在展开式中符号为负.
- () 2. 设 A, B 为 n 阶方阵, $AB = O, A \neq O$, 则 $B = O$.
- () 3. 若对角矩阵 Λ 的主对角线上的元素都不等于0, 则 Λ 必可逆.
- () 4. 若方阵 A 有 $AA^T = E$, 则 $|A| = 1$.
- () 5. 若方阵可表示为初等矩阵乘积, 则该方阵必可逆.
- () 6. 设 ξ_1, ξ_2 为 $(3E - A)x = 0$ 的线性无关的非零解向量, 则3一定为 A 的二重根.
- () 7. n 维单位向量组一定线性无关.
- () 8. 设 A, B 为同型等秩矩阵, 则 A 必可经过有限次初等变换化为 B .
- () 9. 若方阵 A 每一行元素之和均为8, 则 A 一定有一个特征值8.
- () 10. 若 n 阶方阵 A 不可相似对角化, 则 A 必有重根.

二、填空题

1. 设 $D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ x & 3 & 1 \\ 4 & x & 5 \end{vmatrix}$ 中代数余子式 $A_{21} = 2$, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 A 为 n 阶方阵, 且 $A^2 + 2A - 4E = O$, 则 $(A - E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 若4维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $r(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 若3阶矩阵 A^{-1} 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$, $\frac{1}{2}A^*$ 特征值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、选择题

1. 行列式 $D=0$ 的必要条件是().
(A) $D^T=0$; (B) 某行元素全为 0; (C) 各列元素之和均为 0; (D) 两行元素对应成比例.
2. 设 A, B 均为 n 阶可逆方阵, 则下列表述正确的是 ().
(A) $A+B$ 必可逆; (B) $A-B$ 必可逆; (C) AB 必可逆; (D) $|A+B|=|A|+|B|$.
3. 设 ξ_1, ξ_2 为 $A_{54}x=b$ 的两个不同的解向量, $r(A)=3$, 则 $Ax=0$ 的通解不可表示为().
(A) $\xi_1+k(\xi_1-\xi_2)$, 其中 k 为任意实数; (B) $\xi_1+k(\xi_1+\xi_2)$, 其中 k 为任意实数;
(C) $3\xi_2+k(\xi_2-\xi_1)$, 其中 k 为任意实数; (D) $\xi_2+k(\xi_2-\xi_1)$, 其中 k 为任意实数.
4. 设 n 阶方阵 A 与 B 相似, 以下不成立的是 ().
(A) $r(A)=r(B)$; (B) A 与 B 等价; (C) $|A|=|B|$; (D) $\lambda E-A=\lambda E-B$.
5. 设 A 是 3 阶不可逆方阵, α_1, α_2 为 $Ax=0$ 的基础解系, α_3 为 $(E-A)x=0$ 的非零解向量, 则下列表述**错误**的是().
(A) α_1, α_2 都是特征值 $\lambda=0$ 的特征向量; (B) $\alpha_1+\alpha_2$ 是特征值 $\lambda=0$ 的特征向量;
(C) α_3 是特征值 $\lambda=1$ 的特征向量; (D) 方阵 A 不一定能相似对角化.

四、计算题

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$.

2. 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵.

3. 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}$ 的一个极大线性无关组, 并用该极大线性无关组表示其余的向量.

4. 方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = a, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 3, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 2. \end{cases}$$
 当 a 取何值时有解? 在其有解时求出通解.

5. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$, 判断其能否相似对角化. 若能, 求出相似变换矩阵 P 和对角矩阵

使得 $A \sim \Lambda$.

五、证明题

设 3 阶可逆方阵 A 的伴随矩阵为 A^* , 证明: (1) $AA^* = |A|E$;

(2) $(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$.